



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZONA MEDIA

Reporte de Ejercicios

Materia: Matematicas por computadora
Alumno: Fabián Ruiz Luna
Catedrático: Luis Jesús Padrón Padrón
Carrera: Ingeniería Mecatrónica
Semestre: 4°

Rioverde, S.L.P.
17 de Mayo de 2026

Índice

Índice

1	Introducción	1
1.1	Planteamiento del problema	1
1.2	Objetivos	1
1.2.1	Objetivo general	1
1.2.2	Objetivos específicos	1
2	Marco teorico	2
2.1	Ecuaciones diferenciales ordinarias	2
2.2	Modelado matemático de circuitos eléctricos	2
2.3	Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales	3
2.4	Método de Runge-Kutta de cuarto orden	3
2.5	Aplicación del método RK4 a sistemas de ecuaciones	4
2.6	Importancia del método RK4 en ingeniería	4
3	Resolución de ejercicio	3
3.1	Ejecicios hechos a mano	3
3.2	Complemento via Python	6
4	Conclusión	4

1. Introducción

El análisis de circuitos eléctricos mediante ecuaciones diferenciales constituye una de las herramientas fundamentales en el estudio de sistemas dinámicos dentro de la ingeniería. A través de estas ecuaciones es posible describir el comportamiento temporal de variables como corrientes y voltajes, permitiendo comprender la respuesta del sistema ante distintas condiciones de operación. Sin embargo, en muchos casos las ecuaciones obtenidas no pueden resolverse de forma sencilla mediante métodos analíticos, por lo que resulta necesario recurrir a métodos numéricos para aproximar la solución.

En el presente trabajo se estudia un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias obtenido directamente del modelado de un circuito eléctrico. Para ello, se empleó el método de Runge-Kutta de cuarto orden, desarrollado completamente de manera manual, con el objetivo de calcular el comportamiento de las corrientes presentes en el sistema. Este método destaca por su precisión y estabilidad numérica, siendo ampliamente utilizado en la resolución de problemas de ingeniería y simulación computacional.

Además del análisis matemático, se realizó la simulación del circuito utilizando el software LTspice, lo que permitió observar gráficamente el comportamiento dinámico del sistema y comparar los resultados obtenidos numéricamente. Posteriormente, se desarrollaron programas en Python para procesar y graficar tanto los datos exportados desde LTspice como los resultados calculados mediante el método de Runge-Kutta. Finalmente, se llevó a cabo una comparación entre ambas aproximaciones con el propósito de verificar la validez y precisión del método numérico empleado.

1.1. Planteamiento del problema

Dado un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias proveniente del modelado de un circuito eléctrico:

$$\begin{aligned}\frac{di_1}{dt} &= -20i_1 + 10i_3 + 100 \\ \frac{di_3}{dt} &= 10i_1 - 20i_3\end{aligned}$$

se busca determinar el comportamiento temporal de las corrientes del circuito mediante la aplicación del método numérico de Runge-Kutta de cuarto orden. Asimismo, se pretende validar los resultados obtenidos comparándolos con una simulación computacional realizada en LTspice y con gráficas generadas en Python a partir de ambos conjuntos de datos.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Analizar el comportamiento dinámico de un circuito eléctrico mediante la resolución numérica de su sistema de ecuaciones diferenciales utilizando el método de Runge-Kutta de cuarto orden y comparar los resultados con simulaciones obtenidas en LTspice.

1.2.2. Objetivos específicos

- Resolver manualmente el sistema de ecuaciones diferenciales utilizando el método de Runge-Kutta de cuarto orden.
- Recrear el circuito eléctrico en LTspice para observar y analizar su comportamiento temporal.
- Desarrollar un programa en Python que permita graficar los datos exportados desde LTspice.
- Implementar un programa en Python para graficar los resultados obtenidos mediante el método de Runge-Kutta.
- Comparar los resultados numéricos y los obtenidos mediante simulación para evaluar la precisión del método empleado.

2. Marco teorico

Las ecuaciones diferenciales ordinarias tienen una gran importancia en el análisis y modelado de sistemas físicos, ya que permiten describir matemáticamente el comportamiento dinámico de distintas variables en función del tiempo. En el área de ingeniería eléctrica, estas ecuaciones surgen de manera natural al aplicar las leyes fundamentales de circuitos eléctricos, tales como la Ley de Kirchhoff de voltajes y corrientes, así como las relaciones constitutivas de elementos como resistencias, inductancias y capacitancias.

En circuitos eléctricos que contienen inductores, las variables de corriente y voltaje presentan comportamientos dinámicos que dependen del tiempo, dando origen a sistemas de ecuaciones diferenciales. Debido a que muchas de estas ecuaciones no pueden resolverse fácilmente mediante métodos analíticos exactos, es común recurrir a métodos numéricos que permitan aproximar la solución con un alto grado de precisión.

Entre los métodos numéricos más utilizados para resolver ecuaciones diferenciales se encuentra el método de Runge-Kutta de cuarto orden, también conocido como RK4. Este método destaca por su equilibrio entre precisión, estabilidad y facilidad de implementación computacional, razón por la cual es ampliamente utilizado en simulaciones de ingeniería, física y sistemas dinámicos.

En el presente trabajo se emplea el método de Runge-Kutta de cuarto orden para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales obtenido a partir del análisis de un circuito eléctrico con inductancias y resistencias. El objetivo es aproximar el comportamiento temporal de las corrientes presentes en el circuito y analizar la evolución del sistema bajo determinadas condiciones iniciales.

2.1. Ecuaciones diferenciales ordinarias

Una ecuación diferencial ordinaria (EDO) es una expresión matemática que relaciona una función desconocida con una o varias de sus derivadas respecto a una sola variable independiente. De forma general, una EDO de primer orden puede escribirse como:

$y' = f(t, y)$

donde:

- y es la variable dependiente.
- t es la variable independiente.
- $f(t, y)$ representa la relación funcional entre ambas variables.

Las ecuaciones diferenciales son utilizadas para modelar fenómenos físicos en los cuales existe una variación continua respecto al tiempo o al espacio. En circuitos eléctricos, estas ecuaciones describen el comportamiento dinámico de las corrientes y voltajes.

2.2. Modelado matemático de circuitos eléctricos

El análisis matemático de circuitos eléctricos se basa principalmente en las Leyes de Kirchhoff y en las ecuaciones características de los elementos eléctricos.

Para una resistencia eléctrica se cumple la Ley de Ohm:

$V = R \cdot I$

donde:

- V es el voltaje.
- R es la resistencia.
- I es la corriente eléctrica.

En el caso de un inductor, la relación entre voltaje y corriente está dada por:
:contentReference[oaicite:2]index=2
donde:

- L representa la inductancia.
- $\frac{di}{dt}$ corresponde a la variación temporal de la corriente.

Al aplicar las Leyes de Kirchhoff al circuito eléctrico analizado, se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales que describe el comportamiento dinámico de las corrientes presentes en las ramas del circuito. Para el caso estudiado, el sistema queda expresado como:

:contentReference[oaicite:3]index=3

y

:contentReference[oaicite:4]index=4

Estas ecuaciones representan la evolución temporal de las corrientes en función de los parámetros eléctricos del circuito.

2.3. Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales

Los métodos numéricos son técnicas matemáticas utilizadas para aproximar soluciones de problemas que no pueden resolverse fácilmente de forma exacta. En el caso de las ecuaciones diferenciales, estos métodos permiten calcular valores aproximados de la solución en puntos discretos del dominio.

Entre los métodos más conocidos se encuentran:

- Método de Euler.
- Método de Taylor.
- Métodos de Runge-Kutta.

Cada método presenta diferentes niveles de precisión y complejidad computacional. El método de Runge-Kutta de cuarto orden es uno de los más utilizados debido a que proporciona resultados altamente precisos sin requerir derivadas de orden superior.

2.4. Método de Runge-Kutta de cuarto orden

El método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) es un método numérico iterativo empleado para aproximar la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

Partiendo de la ecuación diferencial:

:contentReference[oaicite:5]index=5

y de una condición inicial:

$$y(t_0) = y_0$$

el método calcula la solución aproximada utilizando cuatro pendientes intermedias denominadas k_1 , k_2 , k_3 y k_4 :

$$k_1 = hf(t_n, y_n)$$

$$k_2 = hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = hf(t_n + h, y_n + k_3)$$

Finalmente, la aproximación de la solución en el siguiente punto se obtiene mediante:

:contentReference[oaicite:6]index=6

donde:

- h es el tamaño de paso.
- t_n representa el punto actual.
- y_n es el valor aproximado de la solución en t_n .

El método RK4 posee un error local del orden de h^5 y un error global del orden de h^4 , lo que le proporciona una elevada precisión en comparación con métodos más simples como Euler.

2.5. Aplicación del método RK4 a sistemas de ecuaciones

Cuando se trabaja con sistemas de ecuaciones diferenciales, el método de Runge-Kutta se aplica de manera simultánea a cada ecuación del sistema.

Para un sistema general de dos ecuaciones:

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x, y)$$

$$\frac{dy}{dt} = g(t, x, y)$$

se calculan conjuntos de coeficientes independientes para cada variable, permitiendo obtener aproximaciones numéricas de ambas funciones en cada iteración.

En el análisis del circuito eléctrico estudiado, el método RK4 permite aproximar los valores de las corrientes i_1 e i_3 en diferentes instantes de tiempo, facilitando el análisis dinámico del sistema eléctrico.

2.6. Importancia del método RK4 en ingeniería

El método de Runge-Kutta de cuarto orden es ampliamente utilizado en ingeniería debido a su estabilidad numérica y precisión. Su aplicación es frecuente en áreas como:

- Análisis de circuitos eléctricos.
- Sistemas de control.
- Simulación de sistemas dinámicos.
- Modelado físico y matemático.
- Ingeniería mecánica y electrónica.

Gracias a su capacidad para aproximar soluciones con errores reducidos, el método RK4 constituye una herramienta fundamental para resolver problemas de ingeniería donde las soluciones analíticas son difíciles o imposibles de obtener.

3. Resolución de ejercicio

3.1. Ejecicios hechos a mano

Definiendo el problema a resolver, se tiene el siguiente circuito

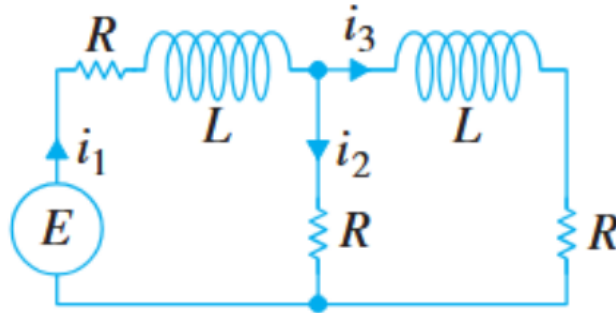


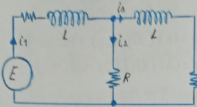
Figura 1: Enter Caption

Para el cual se tiene su ED:

$$\begin{aligned}\frac{di_1}{dt} &= -20i_1 + 10i_3 + 100 \\ \frac{di_3}{dt} &= 10i_1 - 20i_3,\end{aligned}$$

Para resolver este ejercicio, tal como se especifico anteriormente en el marco teorico, resolviendo el ejercicio a mano

Examen tercer parcial: Métodos numéricos
Fabian Azucel Ruiz Luna



$$\frac{di_1}{dt} = -20i_1 + 10i_3 + 100$$

$$\frac{di_3}{dt} = 10i_1 - 20i_3$$

$E = 100$
 $A = 10 \Omega$
 $L = 1 H$

Aplicando Runge-Kutta
 $t = 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5$, seg $= h = 0,1$
 $i_1(0) = 0, i_3(0) = 0$

Primer iteración

Funciones
 $f_1(i_1, i_3) = -20i_1 + 10i_3 + 100$
 $f_2(i_1, i_3) = 10i_1 - 20i_3$
 $i_1(0) = 0$
 $i_3(0) = 0$

Formulas de RK4 para este sistema

$$\left. \begin{aligned} K_1 &= hf_1(i_1, i_3) \\ K_2 &= hf_1\left(i_1 + \frac{K_1}{2}, i_3 + \frac{K_1}{2}\right) \\ K_3 &= hf_1\left(i_1 + K_2, i_3 + \frac{K_2}{2}\right) \\ K_4 &= hf_1(i_1 + K_3, i_3 + K_3) \end{aligned} \right\} i_1$$

$$\left. \begin{aligned} l_1 &= hf_2(i_1, i_3) \\ l_2 &= hf_2\left(i_1 + \frac{K_1}{2}, i_3 + \frac{K_1}{2}\right) \\ l_3 &= hf_2\left(i_1 + \frac{K_2}{2}, i_3 + \frac{K_2}{2}\right) \\ l_4 &= hf_2(i_1 + K_3, i_3 + K_3) \end{aligned} \right\} i_3$$

Calculos

K_1 y l_1

$$K_1 = 0,1 [-20(0) + 10(0) + 100] = 10$$

$$l_1 = 0,1 [10(0) - 20(0)] = 0$$

K_2 y l_2

Valores intermedios:

$$i_1 + \frac{K_1}{2} = 0 + \frac{10}{2} = 5$$

$$i_3 + \frac{l_1}{2} = 0 + \frac{0}{2} = 0$$

$$K_2 = 0,1 [-20(5) + 10(0) + 100] = 0$$

$$l_2 = 0,1 [10(5) - 20(0)] = 5$$

(a) Primera iteración

K_3 y l_3

Valores intermedios:

$$i_1 + \frac{K_2}{2} = 0 + \frac{0}{2} = 0$$

$$i_3 + \frac{l_2}{2} = 0 + \frac{5}{2} = 2,5$$

$$K_3 = 0,1 [-20(0) + 10(2,5) + 100] = 12,5$$

$$l_3 = 0,1 [10(0) - 20(2,5)] = -5$$

Calculo valores para $t = 0,1$

$$i_1(0,1) = i_1(0) + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

$$i_3(0,1) = i_3(0) + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)$$

$i_1(0,1) = 0 + \frac{1}{6}(10 + 2(0) + 2(12,5) - 20) = 2,5 A$
 $i_3(0,1) = 0 + \frac{1}{6}(0 + 2(5) + 2(-5) + 0) = -0,1667 A$

$A = i_1(0,1) = 2,5 A$
 $i_3(0,1) = -0,1667 A$

Segunda iteración

Sistema

$$f_1(i_1, i_3) = -20i_1 + 10i_3 + 100$$

$$f_2(i_1, i_3) = 10i_1 - 20i_3$$

$i_1(0,1) = 2,5$
 $i_3(0,1) = -0,1667$

Calculos

K_1 y l_1

$$K_1 = 0,1 [-20(2,5) + 10(-0,1667) + 100] = 8,75$$

$$l_1 = 0,1 [10(2,5) - 20(-0,1667)] = -5$$

K_2 y l_2

Valores intermedios:

$$i_1 + \frac{K_1}{2} = 2,5 + \frac{8,75}{2} = 6,875$$

$$i_3 + \frac{l_1}{2} = -0,1667 + \frac{-5}{2} = -2,8333$$

$$K_2 = 0,1 [-20(6,875) + 10(-2,8333) + 100] = -2,5$$

$$l_2 = 0,1 [10(6,875) - 20(-2,8333)] = 4,375$$

(b) Primera y segunda iteración

Figura 2: Evidencias de resolución.

K3 y L3
Valores intermedios
 $i_1 + \frac{k_3}{2} = 2.51 + \frac{-2.5}{2} = 1.25$
 $i_3 + \frac{L_3}{2} = 3.75 + \frac{9.9375}{2} = 5.9375$
 $K_3 = 0.1[-20(1.25) + 10(5.9375) + 100] = 15.9375$
 $L_3 = 0.1[10(1.25) - 20(5.9375)] = -10.625$

K4 y L4
Valores intermedios
 $i_1 + K_3 = 2.51 + 15.9375 = 18.4575$
 $i_3 + L_3 = 3.75 - 10.625 = -6.875$
 $K_4 = 0.1[-20(18.4575) + 10(-6.875) + 100] = -28.675$
 $L_4 = 0.1[10(18.4575) - 20(-6.875)] = 25.625$

Valores en t=0.2
 $i_1(0.2) = i_1(0.1) + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + K_3) = 2.8$
 $i_3(0.2) = 2.5 + \frac{1}{6}(9.9375 + 2(-2.5) + 2(15.9375) - 28.675) = 2.8125 A$
 $i_3(0.2) = i_3(0.1) + \frac{1}{6}(L_1 + 2L_2 + L_3 + L_4)$
 $i_3(0.2) = 3.75 + \frac{1}{6}(-5 + 2(9.9375) + 2(-10.625) + 25.625) = 5.98125 A$
 $B = i_1(0.2) = 2.8125 A$
 $i_3(0.2) = 5.98125 A$

Tercera iteración
Sistema
 $f_1(i_1, i_3) = -20i_1 + 10i_3 + 100$ $i_1(0.2) = 2.8125$ $h = 0.1$
 $f_2(i_1, i_3) = 10i_1 - 20i_3$ $i_3(0.2) = 5.98125$

K1 y L1
 $K_1 = 0.1[-20(2.8125) + 10(5.98125) + 100] = 10.15625$
 $L_1 = 0.1[10(2.8125) - 20(5.98125)] = -8.975$

K2 y L2
Valores intermedios
 $i_1 + \frac{K_1}{2} = 2.8125 + \frac{10.15625}{2} = 7.890625$
 $i_3 + \frac{L_1}{2} = 5.98125 + \frac{-8.975}{2} = 1.49625$
 $K_2 = 0.1[-20(7.890625) + 10(1.49625) + 100] = -4.175$
 $L_2 = 0.1[10(7.890625) - 20(1.49625)] = 5.078125$

(a) Segunda y tercera iteración

K3 y L3
Valores intermedios
 $i_1 + \frac{K_2}{2} = 2.8125 + \frac{-4.175}{2} = 0.625$
 $i_3 + \frac{L_2}{2} = 5.98125 + \frac{5.078125}{2} = 8.3203125$
 $K_3 = 0.1[-20(0.625) + 10(8.3203125) + 100] = 17.0703125$
 $L_3 = 0.1[10(0.625) - 20(8.3203125)] = -16.015625$

K4 y L4
Valores intermedios
 $i_1 + K_3 = 2.8125 + 17.0703125 = 19.8828125$
 $i_3 + L_3 = 5.98125 - 16.015625 = -10.034375$
 $K_4 = 0.1[-20(19.8828125) + 10(-10.034375) + 100] = -40$
 $L_4 = 0.1[10(19.8828125) - 20(-10.034375)] = 40.5515625$

Valores en t=0.3
 $i_1(0.3) = i_1(0.2) + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + K_3 + K_4)$
 $i_1(0.3) = 2.8125 + \frac{1}{6}(10.15625 + 2(-4.175) + 2(17.0703125) - 40) = 2.0703125 A$
 $i_3(0.3) = i_3(0.2) + \frac{1}{6}(L_1 + 2L_2 + L_3 + L_4)$
 $i_3(0.3) = 5.98125 + \frac{1}{6}(-8.975 + 10.15625 - 5.078125 + 40.5515625) = 7.40234375 A$
 $B = i_1(0.3) = 2.0703125 A$
 $i_3(0.3) = 7.40234375 A$

(b) Tercera y cuarta iteración

Figura 3: Evidencias de resolución.

Cuarta iteración

funciones
 $f_1(i_1, i_2) = -20i_1 + (0.5 + 100)$
 $f_2(i_1, i_2) = 10i_1 - 20i_2$

Calculos
 K_1 y L_1
 $K_1 = 0.1[-20(0.00000000) + 10(1.00000000) + 100] = 13.2671875$
 $L_1 = 0.1[10(2.0703125) - 20(1.00000000)] = -12.734375$

K_2 y L_2
 valores intermedios
 $i_1 + \frac{K_1}{2} = 2.0703125 + \frac{13.2671875}{2} = 8.101171875$
 $i_2 + \frac{L_1}{2} = 1.00000000 + \frac{-12.734375}{2} = -1.03515625$
 $K_2 = 0.1[-20(8.101171875) + 10(1.03515625) + 100] = -6.63671875$
 $L_2 = 0.1[10(8.101171875) - 20(1.03515625)] = -6.63671875$

K_3 y L_3
 valores intermedios
 $i_1 + \frac{K_2}{2} = 8.101171875 + \frac{-6.63671875}{2} = 4.881875$
 $i_2 + \frac{L_2}{2} = -1.03515625 + \frac{-6.63671875}{2} = -2.35346875$
 $K_3 = 0.1[-20(4.881875) + 10(2.35346875) + 100] = 22.944375$
 $L_3 = 0.1[10(4.881875) - 20(2.35346875)] = -22.944375$

K_4 y L_4
 valores intermedios
 $i_1 + \frac{K_3}{2} = 4.881875 + \frac{22.944375}{2} = 17.35346875$
 $i_2 + \frac{L_3}{2} = -2.35346875 + \frac{-22.944375}{2} = -15.515625$
 $K_4 = 0.1[-20(17.35346875) + 10(15.515625) + 100] = -75.92000000$
 $L_4 = 0.1[10(17.35346875) - 20(15.515625)] = -75.92000000$

Calculos en $t = 0.4$
 $i_1(0.4) = 17.35346875$
 $i_2(0.4) = -15.515625$

(a) Cuarta iteración

Quinta iteración

funciones
 $f_1(i_1, i_2) = -20i_1 + (0.5 + 100)$
 $f_2(i_1, i_2) = 10i_1 - 20i_2$

Calculos
 K_1 y L_1
 $K_1 = 0.1[-20(0.00000000) + 10(1.00000000) + 100] = 13.2671875$
 $L_1 = 0.1[10(2.0703125) - 20(1.00000000)] = -12.734375$

K_2 y L_2
 valores intermedios
 $i_1 + \frac{K_1}{2} = 2.0703125 + \frac{13.2671875}{2} = 8.101171875$
 $i_2 + \frac{L_1}{2} = 1.00000000 + \frac{-12.734375}{2} = -1.03515625$
 $K_2 = 0.1[-20(8.101171875) + 10(1.03515625) + 100] = -6.63671875$
 $L_2 = 0.1[10(8.101171875) - 20(1.03515625)] = -6.63671875$

K_3 y L_3
 valores intermedios
 $i_1 + \frac{K_2}{2} = 8.101171875 + \frac{-6.63671875}{2} = 4.881875$
 $i_2 + \frac{L_2}{2} = -1.03515625 + \frac{-6.63671875}{2} = -2.35346875$
 $K_3 = 0.1[-20(4.881875) + 10(2.35346875) + 100] = 22.944375$
 $L_3 = 0.1[10(4.881875) - 20(2.35346875)] = -22.944375$

K_4 y L_4
 valores intermedios
 $i_1 + \frac{K_3}{2} = 4.881875 + \frac{22.944375}{2} = 17.35346875$
 $i_2 + \frac{L_3}{2} = -2.35346875 + \frac{-22.944375}{2} = -15.515625$
 $K_4 = 0.1[-20(17.35346875) + 10(15.515625) + 100] = -75.92000000$
 $L_4 = 0.1[10(17.35346875) - 20(15.515625)] = -75.92000000$

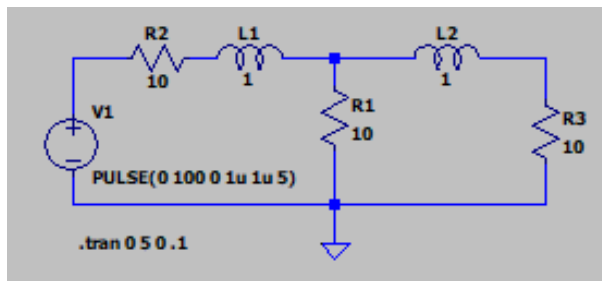
Calculos en $t = 0.5$
 $i_1(0.5) = 17.35346875$
 $i_2(0.5) = -15.515625$

(b) Cuarta y quinta iteración

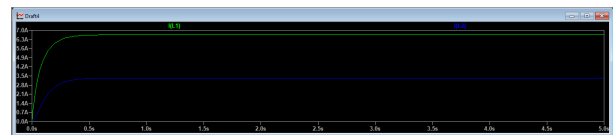
Figura 4: Evidencias de resolución.

3.2. Complemento via Python

Usando **Python** y **LTspice** complementaremos y reforzaremos nuestros conocimientos. Usando LTspice, recreamos el circuito, el cual vamos a correr para observar su grafica y quedara de la siguiente manera:



(a) Circuito



(b) Grafica

Figura 5: Evidencias de resolución.

Tras analizar el circuito y unas ligeras complicaciones en el proceso por el software del de la aplicación, procedemos a exportar los datos de la grafica, con los cuales trabajaremos en Python para graficarlos con un nuevo formato, con ayuda del siguiente codigo:

```
1     import pandas as pd
2     import matplotlib.pyplot as plt
3
4
5     nombre_archivo = 'Draft4.txt'
6
7
8     try:
9
10        df = pd.read_csv(nombre_archivo, sep='\t')
11    except UnicodeDecodeError:
12        df = pd.read_csv(nombre_archivo, sep='\t', encoding='utf-16')
13
14    print("Columnas encontradas en el archivo:", df.columns.tolist())
15    print(df.head())
16
17    plt.figure(figsize=(10, 5.5)) # Tama o de la ventana de la gr fica
18
19
20    # Graficar curva de L1 (en color verde como en tu LTspice)
21    plt.plot(df.iloc[:, 0], df.iloc[:, 1], label=df.columns[1], color='#2ca02c',
22            linewidth=2)
23
24    # Graficar curva de L2 (en color azul)
25    plt.plot(df.iloc[:, 0], df.iloc[:, 2], label=df.columns[2], color='#1f77b4',
26            linewidth=2)
27
28    plt.title('Respuesta Temporal de los Inductores $L_1$ y $L_2$', fontsize=14,
29            fontweight='bold', pad=15)
30    plt.xlabel('Tiempo ($s$)', fontsize=12)
31    plt.ylabel('Corriente ($A$)', fontsize=12)
32
33    plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
34
35    plt.legend(fontsize=11, loc='best')
36
37    plt.tight_layout()
38
39    plt.savefig('grafica_inductores.png', dpi=300)
40
41    plt.show()
```

Listing 1: Lector de datos.py

El cual nos arrojará la siguiente gráfica tras usar nuestro código de Python:

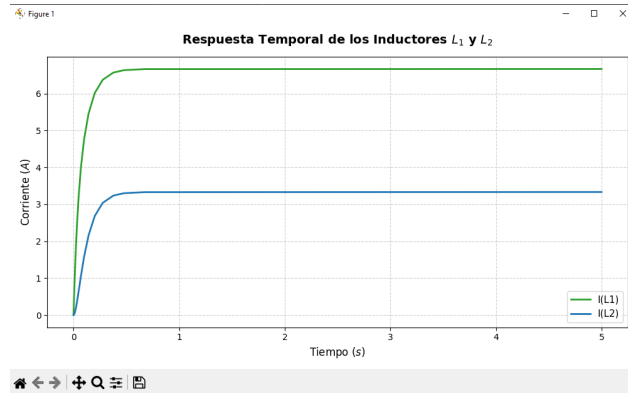


Figura 6: Grafica de datos

De manera ultima usamos un ultimo codio en Python, el cual resuelve nuestro ejercicio de manera inmediata y nos arroja nuestros resultados graficados:

```

1     import matplotlib.pyplot as plt
2     import numpy as np
3
4
5     # 1. Definimos las funciones del sistema de ecuaciones diferenciales
6     def di1_dt(t, i1, i3):
7         return -20 * i1 + 10 * i3 + 100
8
9
10    def di3_dt(t, i1, i3):
11        return 10 * i1 - 20 * i3
12
13
14    # 2. Parametros de la simulacion
15    h = 0.1 # Tamaño del paso
16    t_inicial = 0.0
17    t_final = 0.5
18    pasos = int((t_final - t_inicial) / h)
19
20    # Condiciones iniciales (puedes cambiarlas si tu problema indica otras)
21    i1_0 = 0.0
22    i3_0 = 0.0
23
24    # Arreglos para almacenar los resultados
25    t_valores = np.zeros(pasos + 1)
26    i1_valores = np.zeros(pasos + 1)
27    i3_valores = np.zeros(pasos + 1)
28
29    # Asignar valores iniciales
30    t_valores[0] = t_inicial
31    i1_valores[0] = i1_0
32    i3_valores[0] = i3_0
33
34    # 3. Algoritmo de Runge-Kutta de 4to Orden (RK4)
35    for j in range(pasos):
36        t = t_valores[j]
37        i1 = i1_valores[j]
38        i3 = i3_valores[j]
39
40        # Calcular las pendientes k para i1

```

```

41 k1_i1 = di1_dt(t, i1, i3)
42 k1_i3 = di3_dt(t, i1, i3)
43
44 k2_i1 = di1_dt(t + h / 2, i1 + h * k1_i1 / 2, i3 + h * k1_i3 / 2)
45 k2_i3 = di3_dt(t + h / 2, i1 + h * k1_i1 / 2, i3 + h * k1_i3 / 2)
46
47 k3_i1 = di1_dt(t + h / 2, i1 + h * k2_i1 / 2, i3 + h * k2_i3 / 2)
48 k3_i3 = di3_dt(t + h / 2, i1 + h * k2_i1 / 2, i3 + h * k2_i3 / 2)
49
50 k4_i1 = di1_dt(t + h, i1 + h * k3_i1, i3 + h * k3_i3)
51 k4_i3 = di3_dt(t + h, i1 + h * k3_i1, i3 + h * k3_i3)
52
53 # Actualizar los valores para el siguiente paso
54 t_valores[j + 1] = t + h
55 i1_valores[j + 1] = i1 + (h / 6) * (k1_i1 + 2 * k2_i1 + 2 * k3_i1 + k4_i1)
56 i3_valores[j + 1] = i3 + (h / 6) * (k1_i3 + 2 * k2_i3 + 2 * k3_i3 + k4_i3)
57
58 # 4. Mostrar los resultados num ricos en la consola
59 print(f"{'t':<6} | {'i1(t)':<10} | {'i3(t)':<10}")
60 print("-" * 32)
61 for j in range(len(t_valores)):
62     print(f"{'t_valores[j]:.1f}' | {'i1_valores[j]:.4f}' | {'i3_valores[j]:.4f}'")
63
64 # 5. Graficar los resultados
65 plt.figure(figsize=(8, 5))
66 plt.plot(t_valores, i1_valores, "o-", label="$i_1(t)$", color="blue")
67 plt.plot(t_valores, i3_valores, "s-", label="$i_3(t)$", color="orange")
68 plt.title("Resolución del Sistema de ED por Runge-Kutta 4to Orden")
69 plt.xlabel("Tiempo (t)")
70 plt.ylabel("Corriente (i)")
71 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.7)
72 plt.legend()
73 plt.show()

```

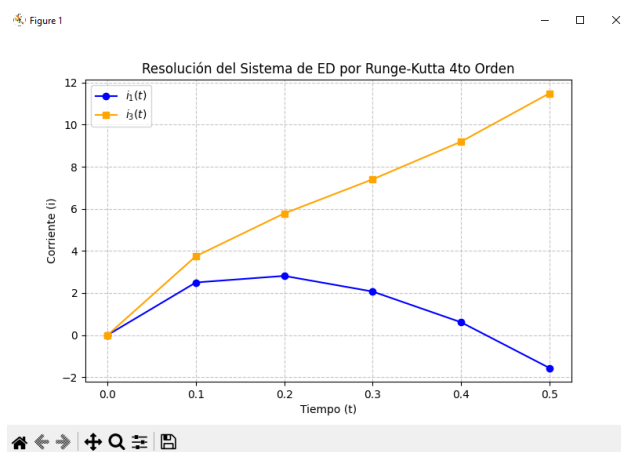


Figura 7: Grafica

Y como podemos analizar, ambas graficas ciertamente cuentan con discrepancias entre si, esto tiene una razón, gracias a leer el capítulo 9 del libro **Ecuaciones Diferenciales de Dennis Zill 7ma Edición**, se menciona acerca de la importancia de como el paso puede afectar severamente a nuestro resultado, por lo que, concluyendo, el paso $h=0.1$, es demasiado grande, lo que genera un error de truncamiento que se acumula a pasos agigantados, y que por consiguiente afectan al resultado final de nuestra grafica. Para corregir este error,

se redujo considerablemente el paso, ahora siendo $h=0.0001$, lo que traducido a nuestro código en Python se ve en la modificación de la siguiente línea

```
h = 0.0001 # Tamaño del paso
```

De manera última, volviendo a cargar el programa, este nos arrojará la siguiente gráfica:

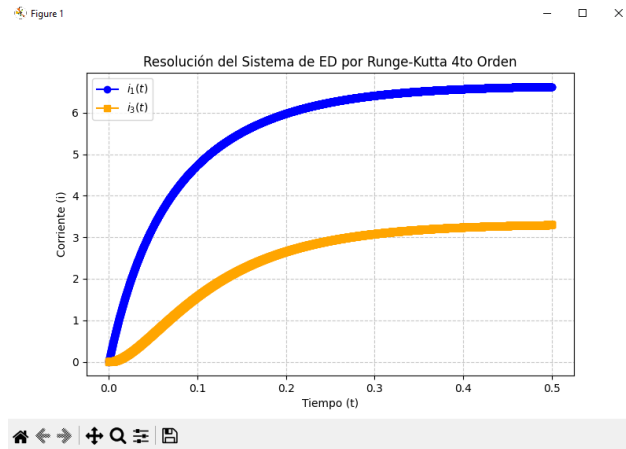


Figura 8: Gráfica corregida

Que al ser comparada nuevamente con las recta de LTspice, esta tendrá sentido comparándola con la gráfica que simula la corriente i_1 e i_3 en LTspice. Permittiendonos obtener resultados coherentes con los previamente obtenidos.

4. Conclusión

A manera de concluir este reporte, diría que todo lo aprendido fue interesante y de provecho. Al principio tuve algunos problemas con las cuestiones de LTspice, pero conforme avanzaba el examen, cada vez iba comprendiendo de mejor manera varios conceptos del método numérico a trabajar, entre ellos destaco cuanto puede cambiar el resultado a partir de un paso que en principio puede parecer un valor razonable, pero en la práctica esto lleva a un resultado final totalmente alejado de la realidad.